各层之间用 DDS 话题传消息（lowcmd / lowstate / sportmodestate …）
普通用户
EDU 版
开发者
5 应用：导航、对话、任务规划、App
4 运动服务：“往前走 0.5 m/s” → 步态与平衡
3 低层控制：每个关节的 q、dq、kp、kd、tau
2 关节控制：按 PD 公式算出要多大电流
1 电流控制：FOC
每秒几次
每秒几十到几百次
每秒 500–1000 次
每秒数千次
每秒上万次
开发板 / 云端
主控电脑
关节里的
驱动芯片